유황·바이오 기능성 계란 제안서

협력 주체: 농협유통, 한국양계농협, 농업회사법인 수성(주)

제안일: 2026 년 1 월 27 일

주요 사업 내용: 기능성 유황 바이오 성분 기반 프리미엄 계란

1. 사업 개요 및 전략적 의의

1.1 핵심 비전

본 사업은 수성(주)의 **세계최초 유황 바이오 기능성 성분**을 혼합하여 산란계 대규모 양산 및 다음 단계 목표인 **'프리미엄급 기능성 계란'** 공동브랜드로 농협유통의 전국 유통망과 마케팅을 통한 시장을 선도하는 통합 프로젝트입니다.

협력 역할 분담

- 한국양계농협: 산란계 대규모 양산 및 프리미엄 계란 생산
- 수성(주): 세계최초 유황 바이오 기능성 제품 생산·공급
- 농협유통: 전국 유통망 및 마케팅

1.2 사업 추진의 전략적 의의

1.2.1 시장 기회 분석

국내 계란 시장 현황

- **시장 성장률:** 연평균 4.9% 성장 (2025-2035 년 예상)
- **프리미엄 세그먼트 동향:** 유기농, 무항생제, 기능성 계란이 2024 년 가장 빠르게 성장하는 부문
- **소비량 증가:** 국내 1 인당 연간 계란 소비량 331 개(2023 년 기준) → 400 개 달성으로 전세계 1 위 추진 중

  (참고. https://www.livefnews.com/news/article.html?no=48663)

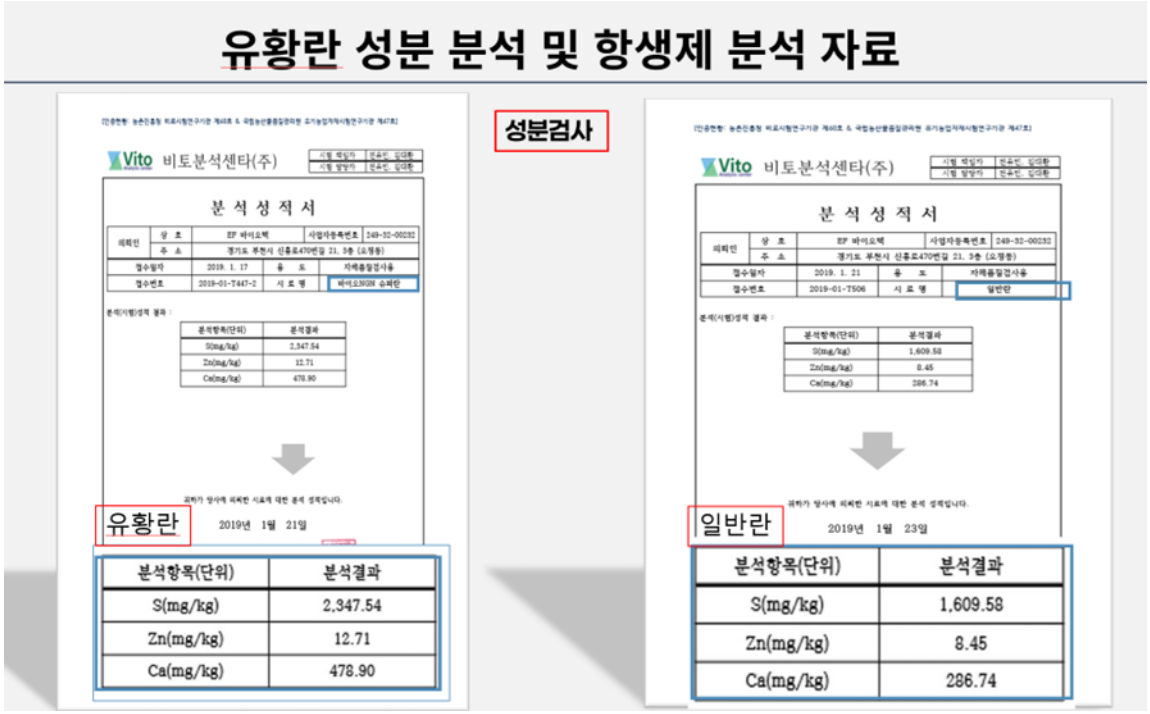
1.2.2 수성(주) 유황·바이오 기능성의 과학적 근거

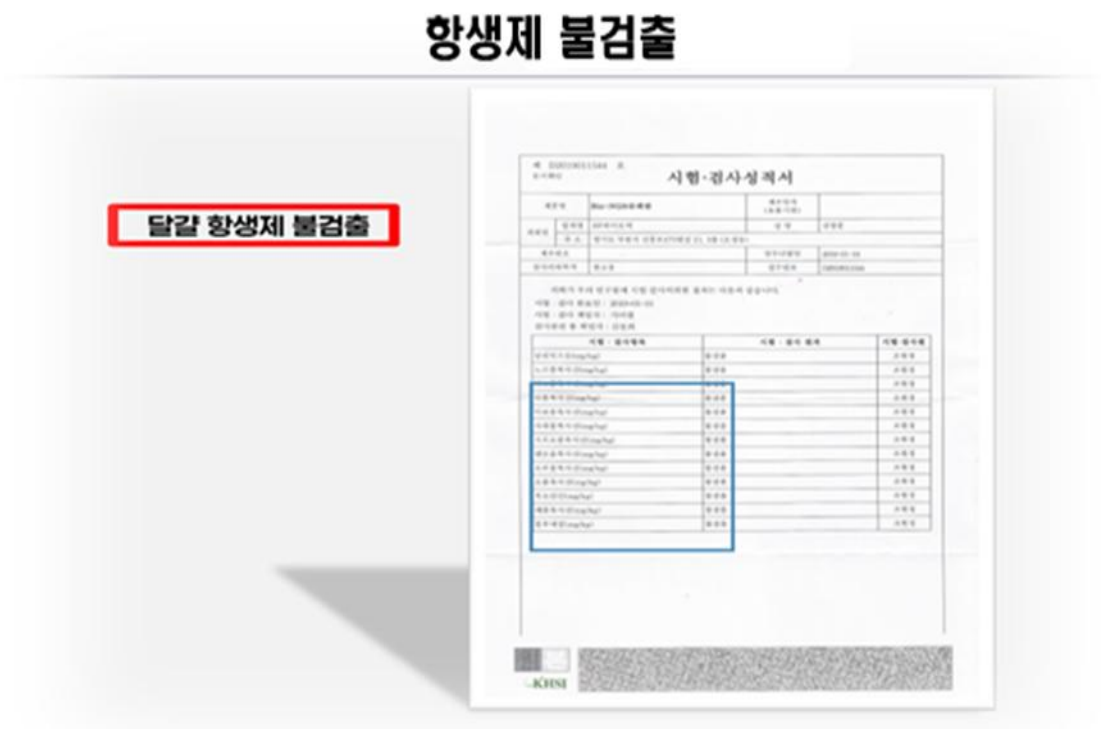
산란계 사료 첨가 효과

- 유기황 0.1% 첨가 시 **산란율 2~5% 개선**
- 계란 신선도(호유닛) **5~10 포인트 증가**로 저장성 향상
- 계란 내 황 함량 **일반란 대비 약 2 배 이상 증가** 가능

- 난각강도 8~12%, 난백점도 15~20%, 난황점도 10~15% 개선으로 유통 손실 감소
  (참고. 류경선. (2024). 산란계 사료 유기황 첨가에 따른 계란 품질 개선 효과. 전북대학교 농생명과학대학.)

기능성 계란의 건강 효과





1.3 수성(주) 기술력의 독보적 차별성

1.3.1 특허 기술 및 안전성

항목	핵심 내용	비고
특허 기술	유황바이오 사료 및 비료 제조 기술 (특허 제 10-1968905 호)	법제유황기술
안전성 입증	미국 공인 인증기관 성분 안전성 테스트 결과 보유	마케팅 핵심 포인트
주요 기능	① 독성 제거 및 미네랄 강화 ② 불포화지방산 함량 증대 ③ 동식물 성장 촉진 및 면역력 강화	항생제/농약 저감

1.3.2 법제유황의 생리적 효과

대사작용 향상

- 아미노산 대사 촉진
- 단백질 합성 증가
- 에너지 대사 효율 개선

면역기능 강화

- 항산화 작용 증진
- 면역글로불린 생성 촉진
- 질병 저항성 향상

소화율 개선

- 반추위 미생물 활성화
- 섬유소 분해능력 향상
- 영양소 흡수율 증가

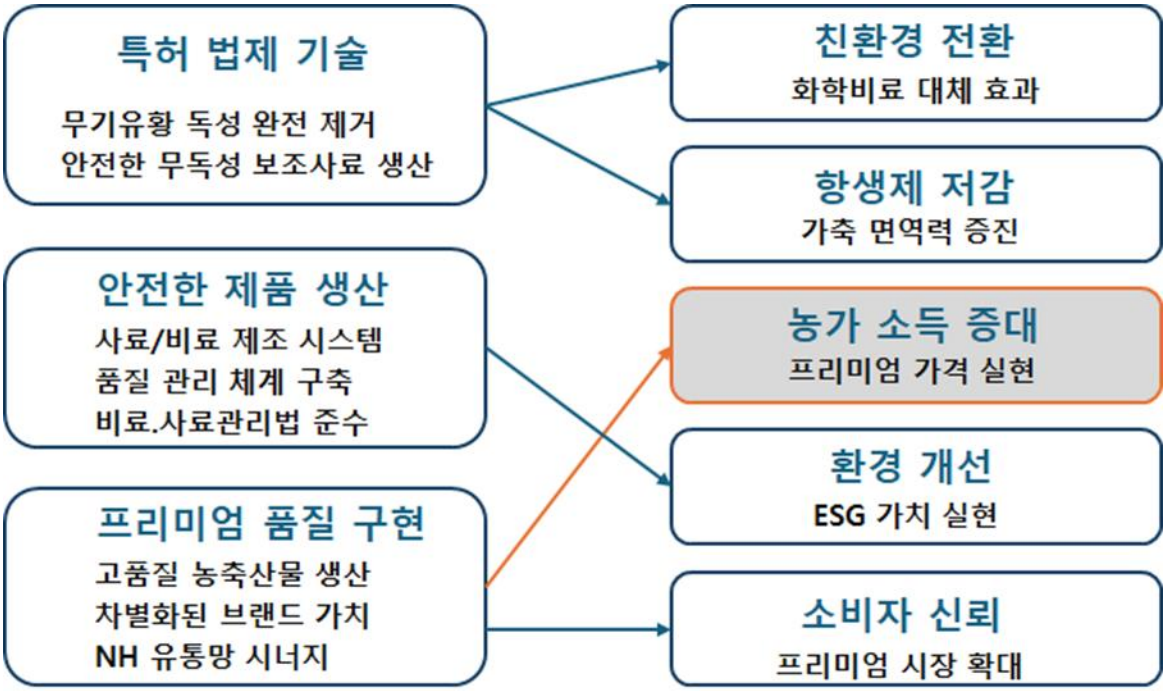
계란 품질 개선 효과

- 난황색 개선 및 신선도 증진
- 난각 강도 향상
- 저장 안정성 강화

<수성㈜ 생산 유황.바이오 사료 vs 식이유황(MSM) 비교>

구분	법제 유황 (수성(주) 특허 기술)	식이 유황 (MSM)	비고
유황 순도	99.9% (고순도)	약 34% (나머지는 수소, 탄소 등)	법제 유황이 **약 3배** 더 강력함
열 저항성	강함 (가공 용이)	약함 (130℃ 이상 파괴)	사료 펠렛 가공 시 고온 견딤
분자량	나노 입자 (흡수율 극대화)	분자량이 큼	법제 유황이 체내 흡수에 유리
주요 용도	전 축종 사료첨가제, 비료	주로 인체용 건강기능식품	양어 사료 등 고온 가공 가능
경제성	우수 (대량 생산 가능)	낮음 (고가)	농가 소득 증대에 적합

<기대 효과 실현 메커니즘>



<인체 내 유황 함량 및 분포>

부위/조직	유황 비율(대략)	특징
근육	약 35~40%	미오신, 액틴 등 근육 단백질에 함유
피부	약 25~30%	콜라겐.케라틴에 풍부. 탄력과 재생에 관여
머리카락.손톱	약 10%	케라틴 단백질 속 시스틴의 이황화 결합
간	약 5~7%	해독.대사 중심 글루타치온 황함유 효소

혈액	약 4~5%	혈장 단백질(알부민 등)에 함유
뼈.연골	약 5% 내외	콜라겐, 콘드로이틴 황산염

2. 단계별 사업 추진 계획

2.1. 유황 사료 설계 및 샘플 제조

항목	내용
사료 처방	유기황 0.1% 함유
기본 원료	수성(주) 유황 바이오 성분 기술 기반 최적화
대조군	무항생제, 일반 급이 산란계(대조 그룹)
샘플량	협의

2.2 산출물

- 유황 사료 최적 처방 확정 (0.1% 범위 - 협의)
- 계란 품질 개선 데이터 패키지 (리포트)
- 경제성 분석서 (사료비 대비 가격 프리미엄 기준)
- 초기 시장 반응 리포트

목표: 세계최초 유황기능성 계란 브랜드 정립 및 초기 상품화
주관: 한국양계농협 + 농협유통

2.3 한국양계농협 참여 기대효과

브랜드 가치 상승

- "세계최초 유황 기능성 계란" 타이틀 확보

시장 경쟁력 강화

- 프리미엄 계란 시장 선도 포지셔닝
- 타 업체와의 차별화 전략 수립

- 고객 로열티 증대 및 재구매율 향상

회원 농가 소득 증대

- 프리미엄 가격 달성으로 농가 수익성 향상
- 기능성 계란 수요 증가에 따른 판매량 증대
- 협동조합 신뢰도 제고 및 회원 만족도 상승

마케팅 협력

- "유황·바이오 기능성 계란" 공동 브랜드 개발
- 한국양계농협 공식 채널(영업점, 하나로마트) 판매

2.1.4 마케팅 및 홍보 전략

건강·웰빙 트렌드 선도

- 기능성 계란 시장 개척 및 정상화
- 소비자 "유황 건강 지식" 향상
- 의료계·약사 채널 통한 신뢰성 강화

ESG 가치 실현 강조

- 친환경 사료(유기황 기반) 활용
- 화학 항생제 저감 축산(계란, 육계 포함)
- 동물복지 축산 기반 조성

농업 혁신

- 국산 기술(유황 사료)을 활용한 차별화 축산
- 프리미엄 시장 개척으로 농가 소득 향상

3. 기대 효과 및 상생 전략

3.1 협력사별 기대효과

한국양계농협

- "세계최초 유황 기능성 계란" 타이틀 확보
- 한국양계농협 신뢰도 상승 (식품 안전·품질 강조)
- 프리미엄 계란 시장의 리더 이미지 확립
- 회원 농가의 자부심 및 동참 유도

- 협동조합 본연의 가치(상생·협력) 실현

수성(주)

- "유황 기능성 축산 기술의 선도 기업" 포지셔닝
- 국내 시장에서 B2B 신뢰도 상승
- 향후 국제 기술 수출 기초 마련

농협유통

- "세계최초 유황 바이오 기능성 계란 유통 채널" 타이틀
- 농협 신뢰도 상승(식품 안전·품질 강조)
- 농협 회원 농가의 자부심 및 동참 기대

4. 추진 일정 및 협의 사항

1. 시험 평가

  - 호유닛, 난황색 등 품질 지표 개선도
  - 산란율 개선도 및 경제성 판단
  - 초기 소비자 피드백 분

2. 농협 입점

  - 농협유통
  - 전국 확대 일정 및 점포당 물량 기준
  - 계란 생산 방식(한국양계농협 + 수성)

5. 부록: 참고 자료

5.1 유황 사료의 과학적 근거

전북대학교 류경선 교수 연구 결과

산란계에 유기황 0.4% 첨가 시:

- 산란율 개선: +2~5%
- 계란 신선도(호유닛): +5~10 포인트
- 난각강도: +8~12%
- 난백점도: +15~20%
- 난황점도: +10~15%

5.2 유황의 기능성 (전통의학 근거)

동의보감, 본초강목 등 기록

- 염증 제거 및 세포 재생
- 해독 작용(중금속, 농약, 독소)
- 항산화 작용(글루타티온, 시스테인)
- 소화기 기능 개선
- 면역력 강화

5.3 국내 프리미엄 계란 시장 현황

시장 규모 및 성장성

- 한국 계란 시장 연평균 4.9% 성장률 예상(2025-2035 년)
- 1 인당 연간 계란 소비량: 331 개(2023 년, 전세계 2 위)

  (출처. https://www.livefnews.com/news/article.html?no=48663)
- 프리미엄 세그먼트(유기농, 무항생제, 기능성)이 가장 빠르게 성장 중

소비자 선호도

- 40~70 세 고소득층의 건강 기능성 상품 선호도 높음
- 동물복지·친환경 이미지 중요
- "무항생제", "건강 기능성" 표시 상품 구매 의향 증대

6. 결론 및 향후 계획

6.1 사업의 의의

본 제안서는 다음을 실현하는 실질적인 협력 방안입니다:

1. 경제적 상생

한국양계농협, 수성(주), 협력 농가 모두가 프리미엄 시장 창출을 통해 수익성을 향상시키고 장기적 파트너십을 구축합니다.

2. 사회적 가치

건강한 먹거리 보급, 친환경·무항생제 축산 확대, 농가 소득 향상을 통해 국민 건강과 농촌 경제 활성화에 기여합니다.

3. 기술 혁신

세계최초 유황 바이오 기능성 계란 개발로 국내 축산 기술의 우수성을 입증하고, 국제 시장 진출의 기초를 마련합니다.

6.2 기대 성과

협력사 모두가 **상생과 신뢰**를 바탕으로 차별화된 고부가가치 제품을 시장에 안착시킬 수 있으며, 궁극적으로 **한국 축산 및 농식품 산업의 혁신**을 선도할 것으로 기대합니다.

문서 작성일: 2026 년 1 월 27 일

제안사: 농업회사법인 수성(주)

협력 대상: 한국양계농협

검토 및 피드백 대상: 한국양계농협, 농협유통

기타 참고 자료:

- 농업회사법인 수성㈜ 사업자등록증 사본
- 유황성분 관련 특허증 사본
- 미국 공인 인증기관의 성분분석표 사본
- 기타 산란계 관련 테스트 관련자료